2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電磁気学

【この試験は　電磁気学　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	1 2 3 の答案は、それぞれ別の解答用紙に記入のこと。筆記用具・定規以外持ち込み禁止	1枚もの ×3	1枚

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電磁気学

1

導体球と導体球殻は同心で存在する。半径 a [m]の導体球に $+3Q$ [C]の電荷を加えた後に、金属球をアースに接続する。更に、半径 $3a$ [m]の導体球殻に $-3Q$ [C]の電荷を与える。導体球殻の厚みは無視しなさい。系の中心からの距離を r [m]とする。事象は真空中で生じているものとし、真空中の誘電率を ε_0 [F/m]とする。以下の問に答えなさい。解答用紙には答の導出過程と単位も記しなさい。

(1) $0 < r < \infty$ における電界 E の大きさの式を示しなさい。
　但し、$0 < r \leq a$、$a < r < 3a$、$r = 3a$、$3a < r < \infty$に分けて答えなさい。
(2) $0 < r < \infty$ における電位 V の式を示しなさい。
　但し、$0 < r \leq a$、$a < r < 3a$、$r = 3a$、$3a < r < \infty$に分けて答えなさい。
(3) $0 < r < 6a$ における、距離 r と電界 E の大きさのグラフを示しなさい。
(4) $0 < r < 6a$ における、距離 r と電位 V のグラフを示しなさい。
(5) $0 < r < 6a$ における電気力線を図示しなさい。

実施日	2022年7月29日	専攻	電気電子情報工学専攻	科目	電磁気学

2 真空の誘電率をε_0 [F/m]、$+x$方向の単位長ベクトルを$\boldsymbol{i}_x$、$+y$方向の単位長ベクトルを$\boldsymbol{i}_y$、$+z$方向の単位長ベクトルを$\boldsymbol{i}_z$として、以下の問に答えなさい。なお、解答用紙には答の導出過程を記し、また答には単位を記しなさい。

(1) 図1のように、$z \leq 0$の領域にxy平面を表面とする半無限導体があり、原点から$+z$方向にd [m]離れた位置$(0,0,d)$に点電荷q [C] がある。このとき、以下の問(a)～(d)に答えなさい。

(a) $z > 0$の任意の位置(x,y,z) における電位Vを求めなさい。

(b) 導体との境界面の任意の位置$(x,y,0)$における真空中の電界$\boldsymbol{E}$を求めなさい。

(c) 導体表面の任意の位置$(x,y,0)$に誘導される面電荷密度σを求めなさい。

(d) 点電荷qが受ける力$\boldsymbol{F}$を求めなさい。

(2) 図2のように、表面がy軸上で直交する2つの半無限導体がある。すなわち、$x \leq 0$の領域と$z \leq 0$の領域はすべて導体で満たされている。また、x軸およびz軸からそれぞれd [m]離れた位置$(d,0,d)$に点電荷q [C]がある。この点電荷qが受ける力$\boldsymbol{F}'$を求めなさい。

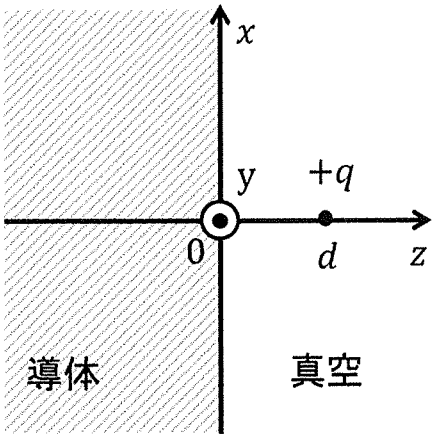


図1

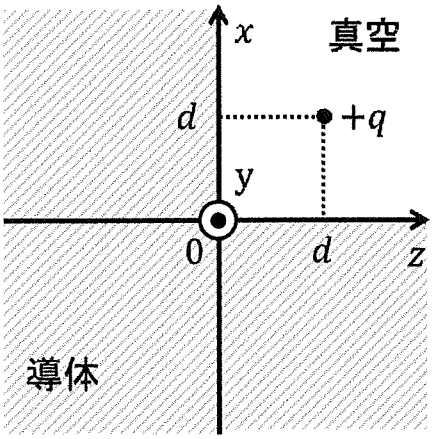


図2

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電磁気学

3

以下の問に答えなさい。真空の誘電率は ε_0、真空の透磁率は μ_0 とする。

(1) 下記の式は真空中かつ電荷および自由電流が存在しないときのマクスウェルの方程式である。(ア)～(エ)に当てはまる式を答えなさい。なお、$\boldsymbol{E}$ は電界、$\boldsymbol{D}$ は電束密度、$\boldsymbol{B}$ は磁束密度、$\boldsymbol{H}$ は磁界を示す。

$\mathrm{div}\,\boldsymbol{D} =$	(ア)
$\mathrm{div}\,\boldsymbol{B} =$	(イ)
$\mathrm{rot}\,\boldsymbol{E} =$	(ウ)
$\mathrm{rot}\,\boldsymbol{H} =$	(エ)

(2) (1)を用いて電界$\boldsymbol{E}$についての電磁波の方程式を導出しなさい。公式 $\mathrm{rot}(\mathrm{rot}) = \mathrm{grad}(\mathrm{div}) - \nabla^2$ を使用してよい。

(3) 電界$\boldsymbol{E} = (E_x, E_y, E_z)$ がx方向とy方向に一様であり、x成分のみ存在する場合に、(2)の方程式を簡単にしなさい。

(4) $E_x = f(z - ct)$ が (3) の一つの解になっていることを証明しなさい。なお、f は任意の関数であり、$c = (\varepsilon_0 \mu_0)^{-1/2}$ である。

(5) $f(z - ct)$ がどのような性質をもつ関数か答えなさい。